

Guide d'installation et configuration de Jenkins



Qu'est-ce que Jenkins ?

Jenkins est un serveur d'intégration continue (CI) et de déploiement continu (CD) open source, écrit en Java.

Il est très utilisé dans le monde DevOps pour :

- Automatiser le build (compilation, packaging, tests) des projets.
- Exécuter des tests unitaires et d'intégration ..etc de manière automatique .
- Déployer automatiquement des applications (sur des serveurs, conteneurs Docker, Kubernetes, cloud, etc.).

1-Pour installer **Jenkins** avec **Docker**, voici la procédure :

- Récupérer l'image LTS stable de Jenkins depuis Docker Hub

```
docker pull jenkins/jenkins:lts
```

- Lancer le conteneur Jenkins

```
docker run -d --name jenkins -p 8083:8080 -p 50000:50000 -v  
jenkins_home:/var/jenkins_home -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock  
jenkins/jenkins:lts
```

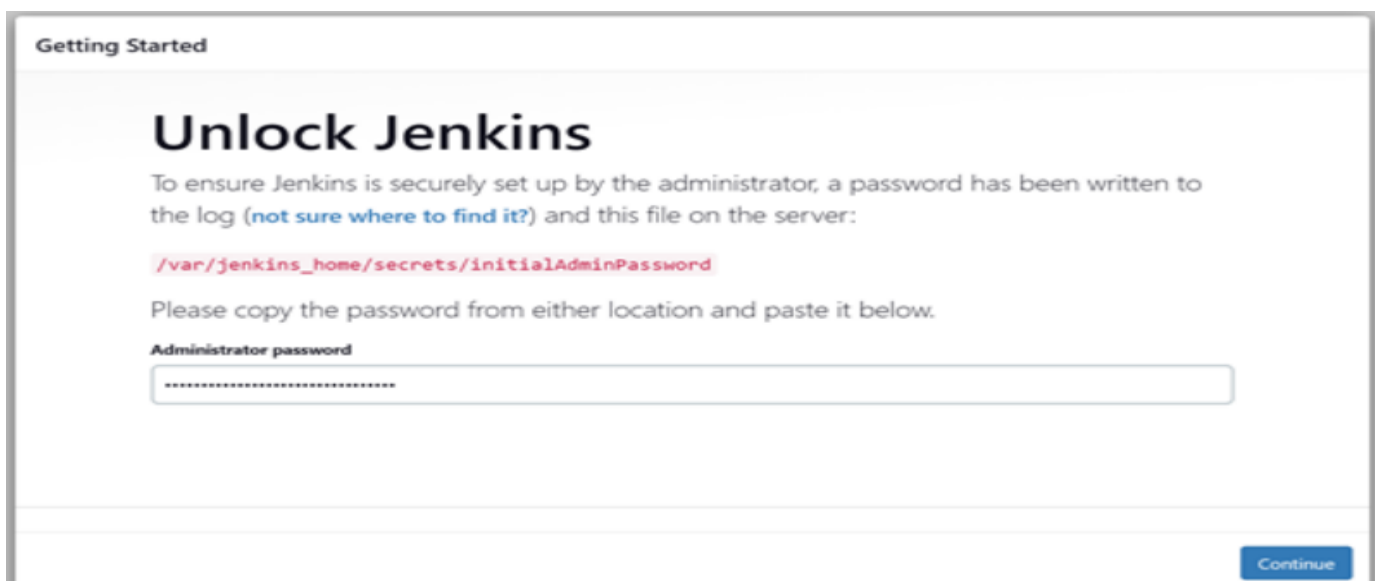
4 . Vérifiez que votre conteneur Jenkins est en cours d'exécution :

```
docker ps
```

5.Récupérez le mot de passe admin depuis le fichier **logs** du conteneur Jenkins :

Configuration de Jenkins via le navigateur web :

1. Ouvrez votre navigateur web.
2. Dans la barre d'adresse, saisissez : **http://localhost:8083/**
3. Vous serez redirigé vers l'interface utilisateur de Jenkins.
4. Insérez le mot de passe admin



Getting Started

Unlock Jenkins

To ensure Jenkins is securely set up by the administrator, a password has been written to the log ([not sure where to find it?](#)) and this file on the server:

```
/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

Please copy the password from either location and paste it below.

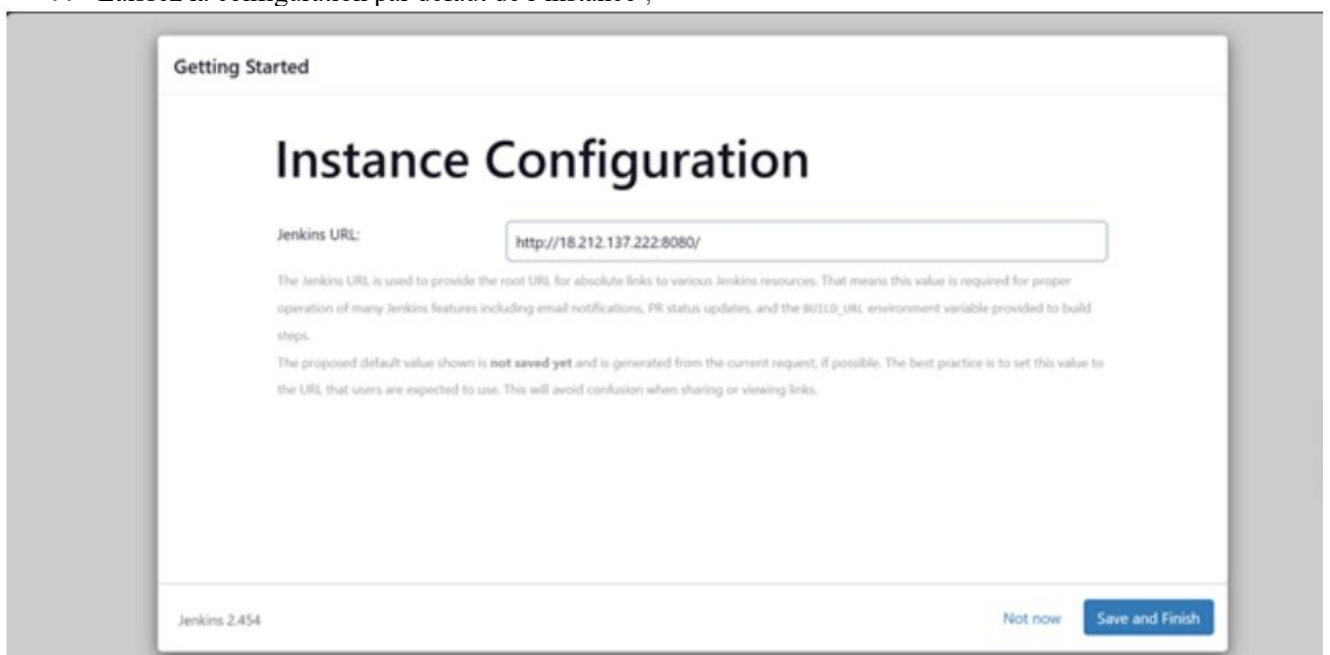
Administrator password

Continue

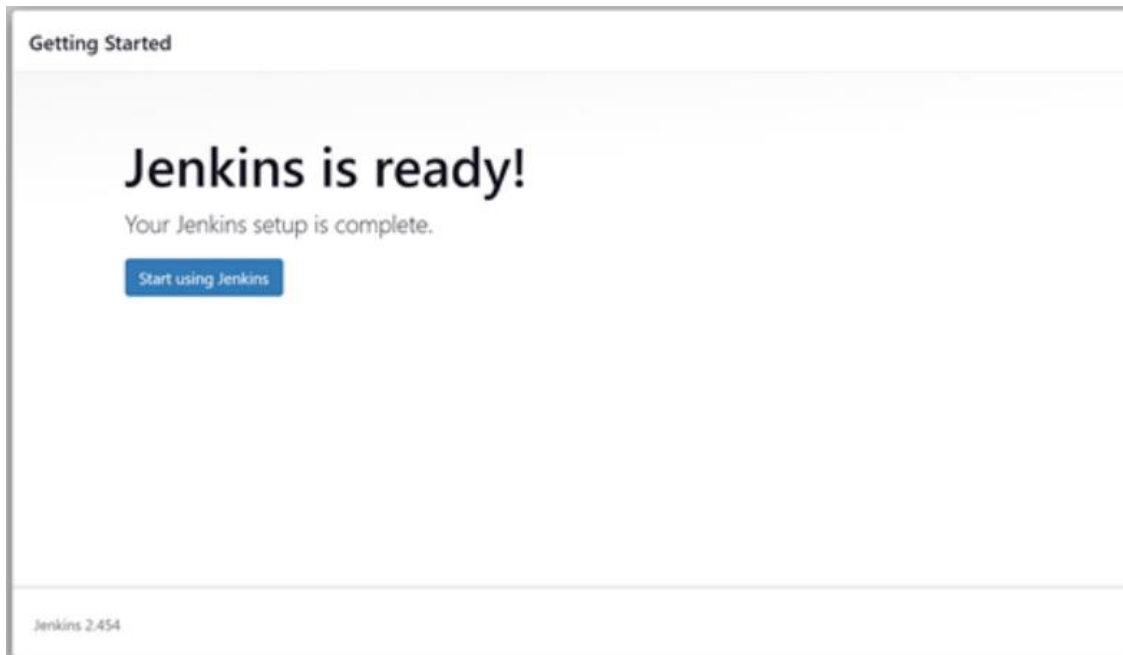
5. Installez les plugins suggérés



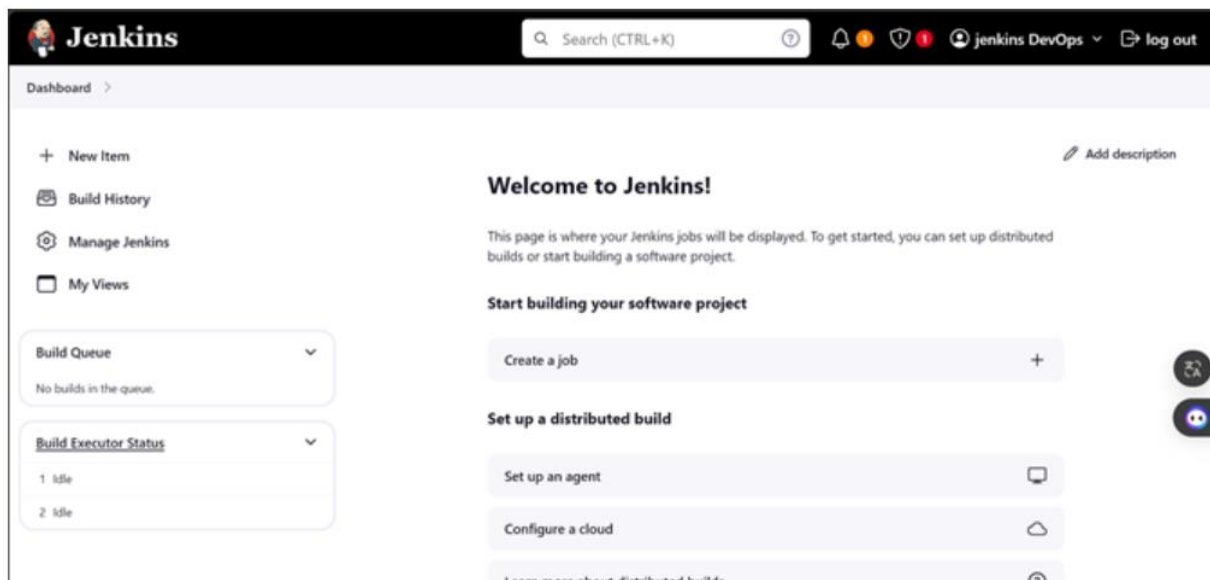
6. Créez votre utilisateur avec ses identifiants ;
7. Laissez la configuration par défaut de l'instance ;



8. Démarrez Jenkins et visualisez le tableau de bord ;



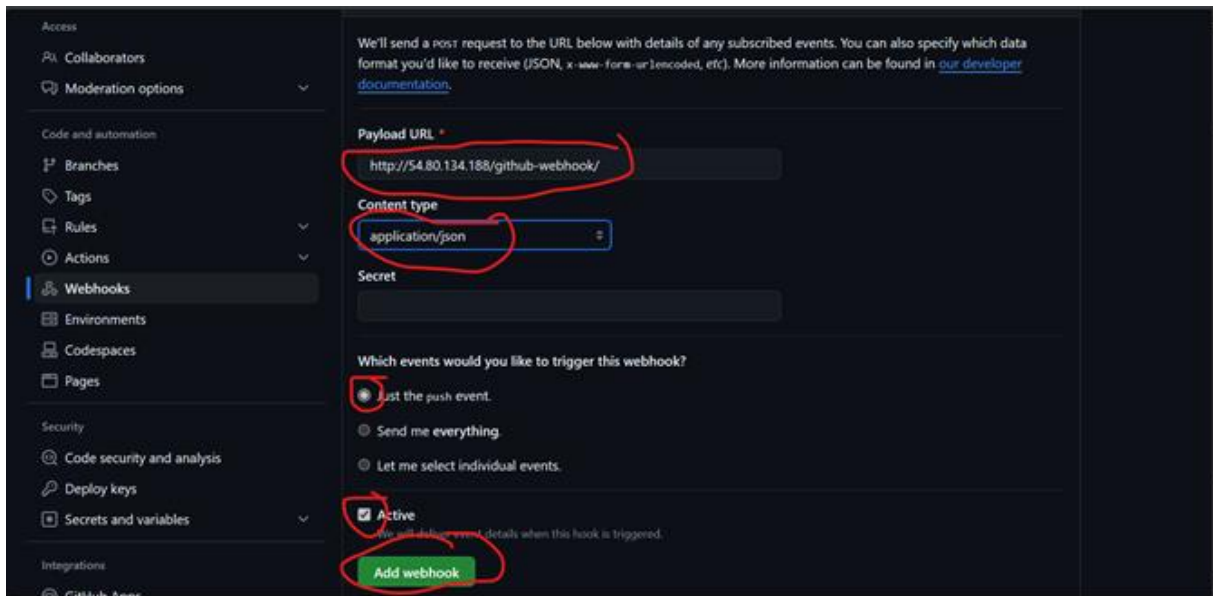
9. Démarrez Jenkins et visualisez le tableau de bord



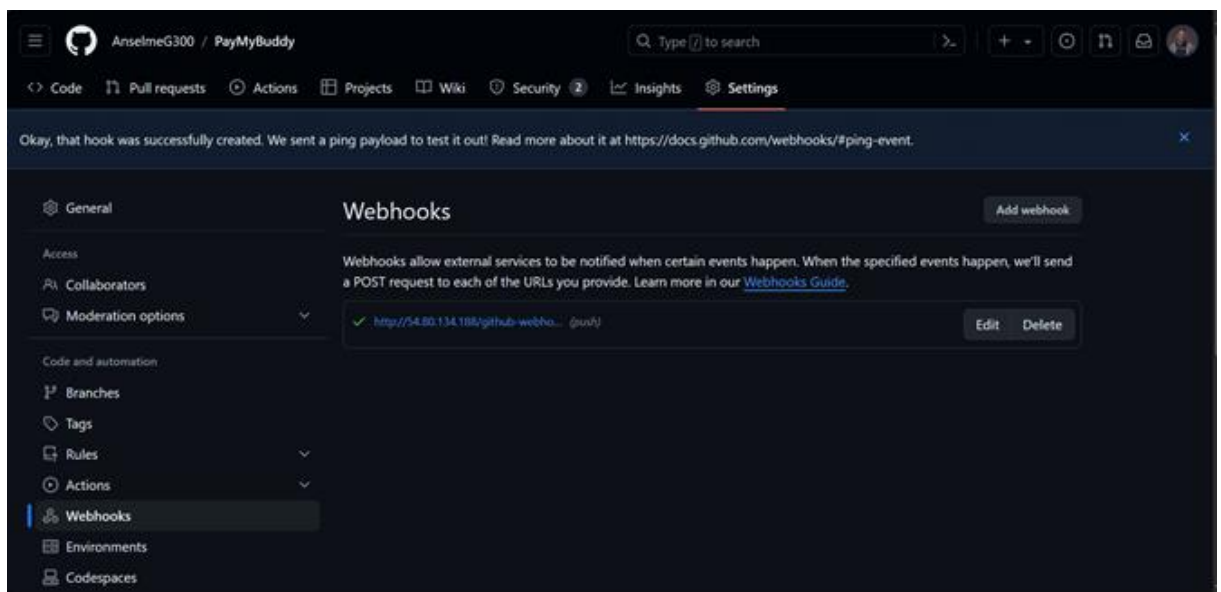
Configuration de github Hooks

Afin de pouvoir déclencher notre processus de CICD par un webhook GitHub, à la suite de la publication d'une nouvelle fonctionnalité dans notre repository sur GitHub, effectuez les actions suivantes :

- Se connecter avec son compte GitHub ;
- Créez un webhook dans l'onglet settings de votre repository



- Cliquez sur le bouton Add webhook et vérifiez que la synchronisation se passe bien



- Pour que notre processus de CI/CD qui sera géré par Jenkins, puisse être déclenché par ce webhook, installez les plugins GitHub suivants :

-  **GitHub Integration Plugin** : Connecte Jenkins aux référentiels GitHub.

-  **Maven Integration Plugin** : Permet à Jenkins de créer des projets Java basés sur Maven.

-  **Pipeline Maven Integration** : sert à intégrer automatiquement Maven dans un pipeline Jenkins

-  **Pipeline Plugin** : Permet de définir des workflows CI/CD à l'aide de Jenkinsfiles.

-  **Generic Webhook Trigger Plugin** : Déclenche les pipelines Jenkins via des charges utiles Webhook personnalisées.

-  **Pipeline: Stage View** : affichag les étapes du pipeline CI/CD